گزارش پروژهٔ درس هوش مصنوعی

حل مسئلهٔ جعبه‌های شن با الگوریتم‌های جستجو

مدل پایه: بدون آب و بتن

دوم هفته در استاد درخواستی تغییرات با کار گزارش

دانشجو: پرتو روشنی

استاد: دکتر کانفروش

سال تحصیلی: ۱۴۰۶--۱۴۰۵
نیمسال اول

گزارش پیاده‌سازی، اعتبارسنجی و ارزیابی تجربی

فهرست مطالب

۱ مقدمه و هدف گزارش هفته دوم ۲

۱.۱ هدف پروژه ۲

۲.۱ تغییرات مورد درخواست استاد در هفته دوم ۲

۳.۱ تفاوت این گزارش با نسخه قبلی ۲

۲ مدل نهایی حالت‌ها و قوانین جریان ۴

۱.۲ قرارداد نمایش و نمایش داخلی ۴

۲.۲ نمایش حالت و شرط هدف ۴

۳.۲ قوانین باز کردن دریچه عمودی ۵

۴.۲ دریچه‌های افقی و انتقال خودکار ۵

۵.۲ تابع هزینه و محاسبه مسیر ۶

۳ بازتعریف Greedy و اعتبارسنجی مثال استاد ۷

۱.۳ معنای Greedy در تکلیف ۷

۲.۳ مثال مرجع استاد ۷

۳.۳ بازسازی تست‌ها و انیمیشن ۸

۴ الگوریتم‌های پایه و افزودن Random ۹

۱.۴ الگوریتم‌های جست‌وجوی پیاده‌سازی‌شده ۹

۲.۴ Random بدون بازدید مجدد وضعیت ۹

۳.۴ تفاوت Seed در اجرای تکی و اجرای یکپارچه ۹

۴.۴ مقایسه هشت الگوریتم روی مثال استاد ۱۰

۵.۴ تحلیل آماری ۳۰ Seed مستقل Random ۱۱

۵ تحلیل دقیق هزینه‌ها و نمودارهای Greedy ۱۳

۱.۵ چرا فضای حالت جدید مهم است؟ ۱۳

۲.۵ تحلیل کامل شبکه ۲ × ۳ . . . . . ۱۳

۳.۵ محدودیت تحلیل ۲ × ۵ . . . . . ۱۶

۶ ساخت Heuristic از طریق Relaxation ۱۷

۱.۶ نقش Heuristic در A* ۱۷

۲.۶ ایده سر کلاس و ضرورت توجه به دریچه باز ۱۷

۳.۶ Heuristic طراحی‌شده با آسان‌سازی مرزهای ردیفی ۱۸

۴.۶ استدلال Admissibility و Consistency ۱۸

۵.۶ اثر Relaxation بر مثال استاد ۱۹

۷ ساخت Heuristic با یادگیری ماشین ۲۰

۱.۷ مجموعه داده و برچسب‌ها ۲۰

۲.۷ جدا کردن داده‌های آموزش و آزمون ۲۰

۳.۷ نتایج آموزش سه Seed ۲۱

۴.۷ سه روش استفاده از Heuristic در جست‌وجو ۲۱

۸ طراحی آزمایش نهایی و مقایسه نتایج ۲۲

۱.۸ پروتکل و محدودیت‌ها ۲۲

۲.۸ نتایج بدون پایش حافظه: زمان و کیفیت ۲۲

۳.۸ اجرای مستقل برای اندازه‌گیری حافظه ۲۴

۹ آزمون‌های صحت، بازتولید و ارزیابی تغییرات ۲۶

۱.۹ تست‌های برنامه ۲۶

۲.۹ دستورهای بازتولید نتایج ۲۶

۳.۹ محدودیت‌ها و نکات قابل دفاع ۲۷

۱۰ جمع‌بندی تغییرات هفته دوم ۲۸

آ فایل‌های مرجع و شیوه استفاده از این گزارش ۲۹

فصل ۱

مقدمه و هدف گزارش هفته دوم

۱۰۱ هدف پروژه

در مسئله جعبه‌های شن، یک شبکه با R ردیف و C ستون داریم. هر خانه می‌تواند خالی، نیمه‌پر یا پر باشد. با باز کردن دریچه‌های عمودی و افقی، شن جابه‌جا می‌شود و در نهایت از خروجی‌های ردیف آخر خارج می‌شود. هر باز کردن دریچه هزینه دارد؛ هدف پیدا کردن دنباله‌ای از اعمال مجاز است که همه شن را خارج کند و، در روش‌های بهینه، مجموع هزینه را کمینه سازد. این گزارش فقط **مدل پایه بدون آب و بتن** را بررسی می‌کند.

۲۰۱ تغییرات مورد درخواست استاد در هفته دوم

نسخه هفته اول مبنای اولیه پیاده‌سازی بود. در هفته دوم، پس از بررسی مثال استاد و رفتار واقعی دریچه‌ها، موارد زیر به ترتیب اصلاح شدند: یکسان‌سازی قرارداد نمایش خانه‌ها؛ اصلاح ماندگاری دریچه‌های مسدود و مفهوم جریان پیوسته؛ تثبیت Greedy ستون‌به‌ستون؛ اصلاح نمایش گرافیکی و تست‌ها؛ به‌روزرسانی تحلیل دقیق؛ ساخت Heuristic از طریق Relaxation؛ آموزش Heuristic به کمک یادگیری ماشین؛ مقایسه چند اجرای مستقل؛ و افزودن الگوریتم Random بدون بازدید تکراری وضعیت‌ها. گزارش حاضر این تغییرها را همراه با دلیل، روش آزمایش و نتایج مستند توضیح می‌دهد.

۳۰۱ تفاوت این گزارش با نسخه قبلی

این گزارش **به‌روزرسانی هفته دوم** است، نه بازنویسی آمار قدیمی با عنوان جدید. برای مثال، تحلیل دقیق ۲×۵ و اعدادی مانند ۵۹۰۴۹ حالت اولیه، اگر به نسخه قدیمی مدل تعلق داشته باشند، با تحلیل دقیق نسخه جدید مخلوط نشده‌اند. تحلیل کامل معتبرِ استخراج‌شده از فایل‌های این هفته مربوط به ۲×۳ است.

همین تفکیک درباره زمان جست‌وجو و مصرف حافظه رعایت می‌شود.

فصل ۲

مدل نهایی حالت‌ها و قوانین جریان

۱۰۲ قرارداد نمایش و نمایش داخلی

قرارداد مورد تأیید این هفته چنین است:

مقدار قابل نمایش	معنا	مقدار داخلی
۰	خالی	۰
۰٫۵	نیمه‌پر	۱
۱	پر	۲

مقدار داخلی برحسب نیم‌واحد شن ذخیره می‌شود تا همه انتقال‌ها با اعداد صحیح محاسبه شوند. در آغاز، **تمام دریچه‌ها بسته‌اند**؛ ولی در وضعیت‌های میانی ممکن است یک یا چند دریچه باز بمانند. بنابراین نمایش حالت فقط مقادیر شن نیست و وضعیت دریچه‌ها نیز جزئی از آن است.

۲۰۲ نمایش حالت و شرط هدف

اگر تعداد خانه‌ها $N = RC$ باشد، اشغال خانه‌ها با رقم‌های سه‌تایی $d_i \in \{۰, ۱, ۲\}$ نمایش داده می‌شود. کد بخش اشغال برابر است با

$$O(s) = \sum_{i=۰}^{N-۱} d_i ۳^i. \tag{۱۰۲}$$

علاوه بر آن، ماسک دودویی $M(s)$ وضعیت دریچه‌های باز باقی‌مانده را مشخص می‌کند. در پیاده‌سازی، شناسه حالت ترکیبی از این دو بخش است؛ به‌صورت مفهومی:

$$S = O(s) + ۳^N M(s). \tag{۲.۲}$$

هدف این است که همه خانه‌ها خالی شوند. در مدل، پس از تخلیه کامل، وضعیت دریچه‌های بی‌اثر نیز نرمال می‌شود و کد هدف صفر است.

۳.۲ قوانین باز کردن دریچه عمودی

۱. دریچه عمودی داخلی، شن را از خانه بالایی به خانه زیر آن منتقل می‌کند، اگر ظرفیت وجود داشته باشد.

۲. اگر مقصد پر باشد، می‌توان دریچه را باز کرد، ولی فعلاً شن عبور نمی‌کند و **دریچه باز می‌ماند.**

۳. هرگاه مقصد ظرفیت پیدا کند، شن از دریچه باز به‌صورت خودکار منتقل می‌شود.

۴. دریچه در جریان پیوسته باز می‌ماند؛ اگر مقصد دوباره پر شود ولی هنوز شن پشت دریچه موجود باشد، باز باقی می‌ماند تا ادامه انتقال ممکن شود.

۵. پس از اتمام جریان و نبود شنِ منتظر در مبدأ، دریچه بسته می‌شود.

۶. دریچه خروجی ردیف آخر می‌تواند هنگام یک عمل خروج، شن رسیده از اتصال‌های عمودی باز بالایی را نیز در همان جریان پیوسته خارج کند.

این بندها علت اصلی تفاوت اولیه هزینه Greedy برابر ۶۶ و نتیجه مورد انتظار ۴۷ بودند؛ پس از اصلاح جریان پیوسته، مقدار ۴۷ به‌طور طبیعی از محاسبه مدل حاصل شد.

۴.۲ دریچه‌های افقی و انتقال خودکار

دریچه افقی امکان انتقال حداکثر نیم‌واحد شن در هر نوبت باز شدن را فراهم می‌کند. در پیاده‌سازی این پروژه، باز کردن دریچه افقی از مبدأ پر مجاز است. اگر خانه مقصد پر باشد، دریچه می‌تواند باز بماند تا پس از ایجاد ظرفیت، انتقال خودکار انجام شود. وضعیت جهت دریچه افقی باید در ماسک دریچه‌ها لحاظ شود. هیچ انتقال خودکاری به‌تنهایی به‌معنای «عمل جدیدِ باز کردن دریچه» نیست.

۵.۲ تابع هزینه و محاسبه مسیر

برای دریچه افقی، هزینه باز شدن برابر ۱ است. هزینه باز کردن دریچه عمودی با مقدار شن خانه مبدأ در ابتدا و وضعیت محاسباتی تعریف‌شده مدل سنجیده می‌شود:

$$C_{\text{down}}(a) = ۱ + ۴(q_{\text{before}} + q_{\text{after}}), \qquad C_{\text{side}}(a) = ۱. \tag{۳.۲}$$

در این رابطه q مقدار واقعی شن خانه مبدأ برحسب واحد کامل است. این فرمول برای عمل باز کردن دریچه نوشته شده است؛ انتقال خودکار مستقل، هزینه باز کردن دوباره دریافت نمی‌کند. مجموع هزینه یک مسیر $\pi = (a_۱, \ldots, a_k)$ برابر $C(\pi) = \sum_i C(a_i)$ است. هنگام بررسی خروجی باید از تابع هزینه پیاده‌سازی‌شده در نسخه نهایی مدل استفاده کرد، نه از جمع‌زدن دستی هزینه‌های جدید برای همه انتقال‌های خودکار.

فصل ۳

بازتعریف Greedy و اعتبارسنجی مثال استاد

۱۰۳ معنای Greedy در تکلیف

Greedy موردنظر استاد، **Search Best-First Greedy** نیست و تابع Heuristic برای انتخاب گام بعدی ندارد. این یک روش مبنا برای تخلیه مستقل ستون‌هاست: از ستون اول شروع می‌کند، بالاترین خانه حاوی شن را پیدا می‌کند، دریچه عمودی آن را باز می‌کند، از بالا به پایین پیش می‌رود، و تا تخلیه کامل همان ستون، حرکت‌های لازم را تکرار می‌کند. سپس ستون بعدی را پردازش می‌کند. این روش هیچ دریچه افقی باز نمی‌کند و هزینه آن C_{Greedy} معیار مقایسه با هزینه بهینه است.

۲۰۳ مثال مرجع استاد

آرایش اولیه شبکه ۲×۴ مطابق قرارداد اصلاح‌شده چنین است:

$$S_{\cdot} = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۱ \\ ۰ & ۱ \\ ۱ & ۰ \end{bmatrix}. \tag{۱۰۳}$$

جدول زیر هزینه باز کردن هر دریچه را در روش ستون‌به‌ستون نشان می‌دهد:

گام	ستون و ردیفِ دریچه	هزینه عمل	هزینه تجمعی
۱	ستون اول، ردیف اول	۵	۵
۲	ستون اول، ردیف دوم	۵	۱۰
۳	ستون اول، ردیف سوم	۹	۱۹
۴	خروجی ستون اول	۵	۲۴
۵	ستون دوم، ردیف دوم	۹	۳۳
۶	ستون دوم، ردیف سوم	۹	۴۲
۷	خروجی ستون دوم	۵	۴۷

$$C_{\text{Greedy}} = ۲۴ + ۲۳ = \boxed{۴۷}. \tag{۲.۳}$$

این هزینه از مدل به دست آمده و در خروجی به‌عنوان ثابت تحمیل نشده است. برای همان شبکه، جست‌وجوی UCS و A* هزینه ۳۴ را با ده عمل پیدا کردند. نسبت هزینه مبنا به بهینه در این مثال برابر است با

$$\frac{۴۷}{۳۴} \approx ۱٫۳۸۲۴. \tag{۳.۳}$$

۳.۳ بازسازی تست‌ها و انیمیشن

پس از اصلاح مدل، تست‌های بستن دریچه پس از پایان جریان، ماندگاری دریچه مسدود، فعال‌شدن خودکار، انتقال افقی نیم‌واحدی، نرمال‌سازی هدف و بازتولید مثال استاد اضافه شدند. نمایش HTML و GIF نیز با قرارداد پر = ۱، نیمه‌پر = ۰٫۵، خالی = ۰ هماهنگ شد. در نمایش مرحله‌ای، باز شدن دریچه از جریان مستقیم و جریان خودکار تفکیک می‌شود و دریچه‌های عمودی و افقیِ باز با نشانه گرافیکی مشخص می‌شوند. با این کار می‌توان مسیر حل را به‌صورت رویدادمحور و قابل بازبینی ارائه کرد.

فصل ۴

الگوریتم‌های پایه و افزودن Random

۱۰۴ الگوریتم‌های جست‌وجوی پیاده‌سازی‌شده

در نسخه نهایی، هشت روش بررسی شدند: Greedy ستون‌به‌ستون، Random، DFS، BFS، IDS، UCS، A* و RBFS. DFS یک مسیر را عمق‌اول دنبال می‌کند و تضمین هزینه بهینه ندارد. BFS و IDS در شرایط پایان مناسب تعداد عمل را کمینه می‌کنند، نه لزوماً هزینه وزن‌دار. UCS با اولویت $g(n)$ و A* با اولویت $f(n) = g(n) + h(n)$ هزینه را بررسی می‌کنند. RBFS نیز جست‌وجوی بازگشتی مبتنی بر بهترین مقدار تخمینی است که ممکن است دوباره بعضی زیرمسیرها را طی کند و تحت محدودیت زمان یا گسترش به پاسخ نرسد.

۲۰۴ Random بدون بازدید مجدد وضعیت

درخواست جدید استاد، الگوریتمی بود که ترتیب انتخاب مسیر را تصادفی کند و از ورود مکرر به وضعیت‌های قبلاً دیده‌شده جلوگیری کند. پیاده‌سازی با **ترتیب تصادفی جانشین‌ها و مجموعه وضعیت‌های بازدیدشده** انجام شد؛ به‌لحاظ مفهومی یک DFS تصادفی بدون بازدید مجدد حالت است. توجه می‌کنیم که یک حالت شامل هم مقدار شن و هم وضعیت دریچه‌های باز است. بنابراین دو آرایش شن یکسان با ماسک دریچه متفاوت، لزوماً یک وضعیت تکراری نیستند. استفاده از Seed مشخص، تکرارپذیری آزمایش را ممکن می‌کند.

۳۰۴ تفاوت Seed در اجرای تکی و اجرای یکپارچه

در اجرای تکی مثال استاد با Seed برابر ۴۲، Random هزینه ۴۵ در ۱۱ عمل پیدا کرد. در اجرای یکپارچه، برای هر شبکه یک Seed مشتق‌شده از Seed پایه و شناسه حالت اولیه استفاده شد و برای همان مثال هزینه

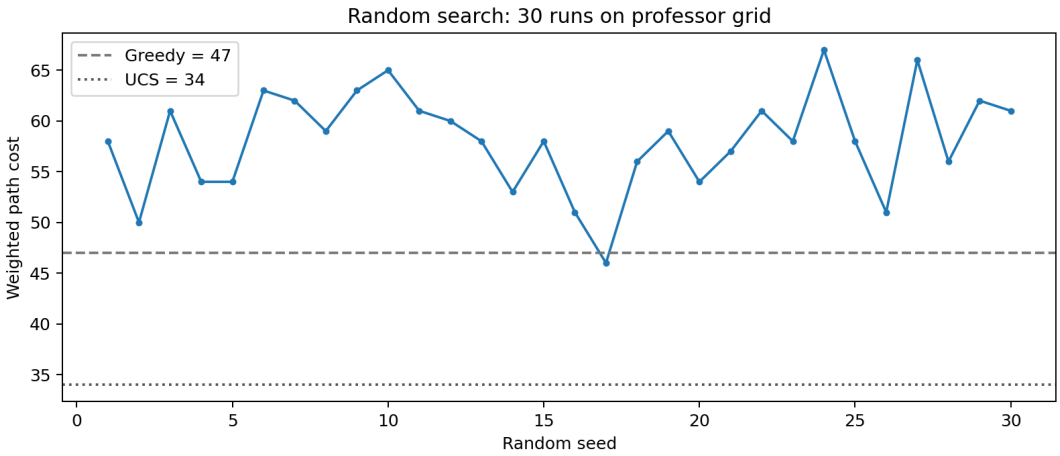
۶۳ در ۲۱ عمل ثبت شد. این اختلاف به‌خودی‌خود خطا نیست؛ چون **ترتیب تصادفی حرکت‌ها فرق می‌کند.** بنابراین ذکر Seed واقعی در نتایج Random ضروری است.

۴.۴ مقایسه هشت الگوریتم روی مثال استاد

جدول زیر از اجرای یکپارچه با محدودیت ده ثانیه و پایش حافظه استخراج شده است. وضعیت Timeout به معنای «حل‌نشدن در این بازه» است؛ عدم وجود راه‌حل را اثبات نمی‌کند.

روش	هزینه	اعمال	گسترش	وضعیت
Greedy	۴۷	۷	۷	موفق
Random	۶۳	۲۱	۲۱	موفق
DFS	۴۷	۷	۷	موفق
BFS	۴۷	۷	۲۴۷۳	موفق
IDS	–	–	۱۸۷۷۰	Timeout
UCS	۳۴	۱۰	۵۶۶۱	موفق
A*	۳۴	۱۰	۵۳۲۶	موفق
RBFS	–	–	۱۲۱۷۲	Timeout

همین اسکریپت هنگام مقایسه نمونه تصادفی ۲ × ۵ برای Greedy، Random، DFS، BFS، IDS UCS و A* جواب ثبت کرده، ولی RBFS به محدودیت زمان رسیده است. نتایج مقایسه الگوریتم‌ها را باید در چارچوب محدودیت‌های هر اجرا خواند.



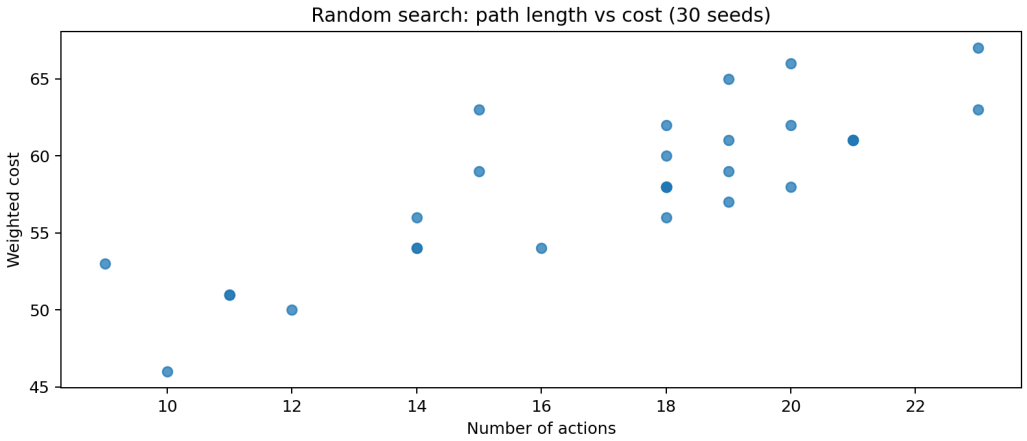
شکل ۱.۴: هزینه مسیرهای Random در ۳۰ اجرای مستقل روی شبکه استاد؛ خطوط افقی هزینه Greedy و UCS را نشان می‌دهند.

۵.۴ تحلیل آماری ۳۰ Seed مستقل Random

برای هایSeed ۱ تا ۳۰، روی شبکه استاد مسیر تصادفی جداگانه‌ای تولید شد. هر سی اجرا به هدف رسیدند و داده‌ها در فایل‌های JSON مجزا ذخیره شدند. نتایج هزینه از روی فایل‌ها محاسبه شدند:

معیار	مقدار
تعداد اجرا	۳۰
میانگین هزینه	۵۸٫۰۷
کمترین هزینه	۴۶
بیشترین هزینه	۶۷
انحراف معیار نمونه هزینه	۴٫۹۳
میانگین تعداد اعمال	۱۷٫۰۷

هیچ‌یک از سی اجرای هایSeed ۱ تا ۳۰ هزینه بهینه ۳۴ را به دست نیاوردند. این نتیجه فقط درباره همین ۳۰ اجرای یک شبکه مشخص است و نمی‌تواند به‌تنهایی عملکرد Random را در تمام وضعیت‌ها مشخص کند.



شکل ۲.۴: رابطه تعداد اعمال با هزینه مسیر در ۳۰ اجرای Random؛ تعداد اعمال کمتر لزوماً به معنی کمترین هزینه وزن‌دار نیست.

فصل ۵

تحلیل دقیق هزینه‌ها و نمودارهای Greedy

۱۰۵ چرا فضای حالت جدید مهم است؟

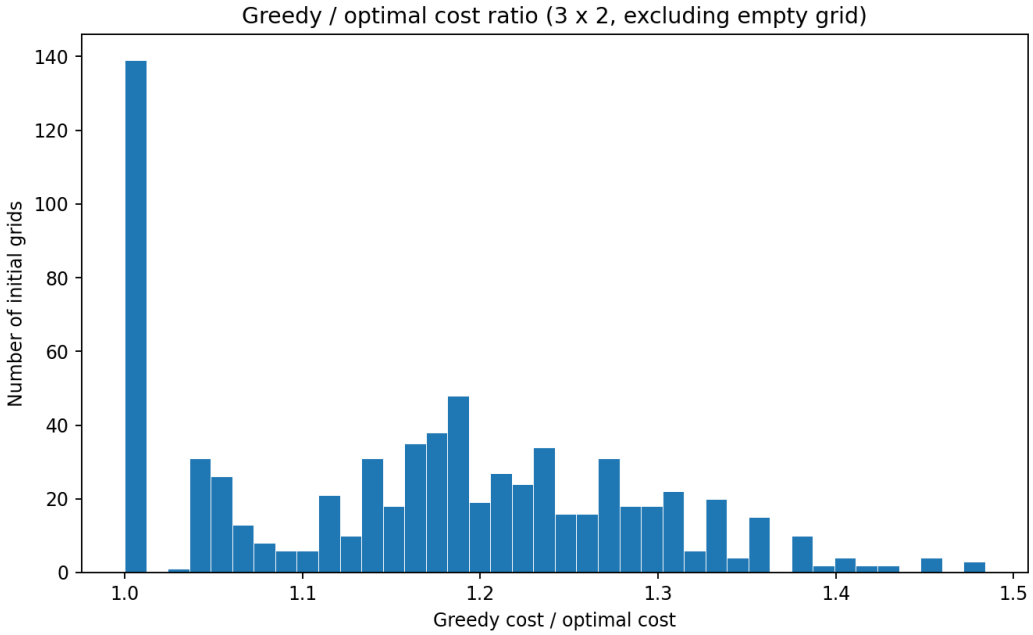
در نسخه اصلاح‌شده، وضعیت دریچه‌های عمودی و افقیِ بازمانده جزئی از حالت است. در نتیجه، شمارش حالت‌ها و انتقال‌ها نسبت به مدل هفته اول تغییر کرده است. بازاستفاده از خروجی‌های قدیمی فقط بر اساس یکسان بودن ابعاد شبکه معتبر نیست؛ علاوه بر ابعاد، نسخه قوانین و روش رمزگذاری حالت باید سازگار باشند.

۲۰۵ تحلیل کامل شبکه ۲ × ۳

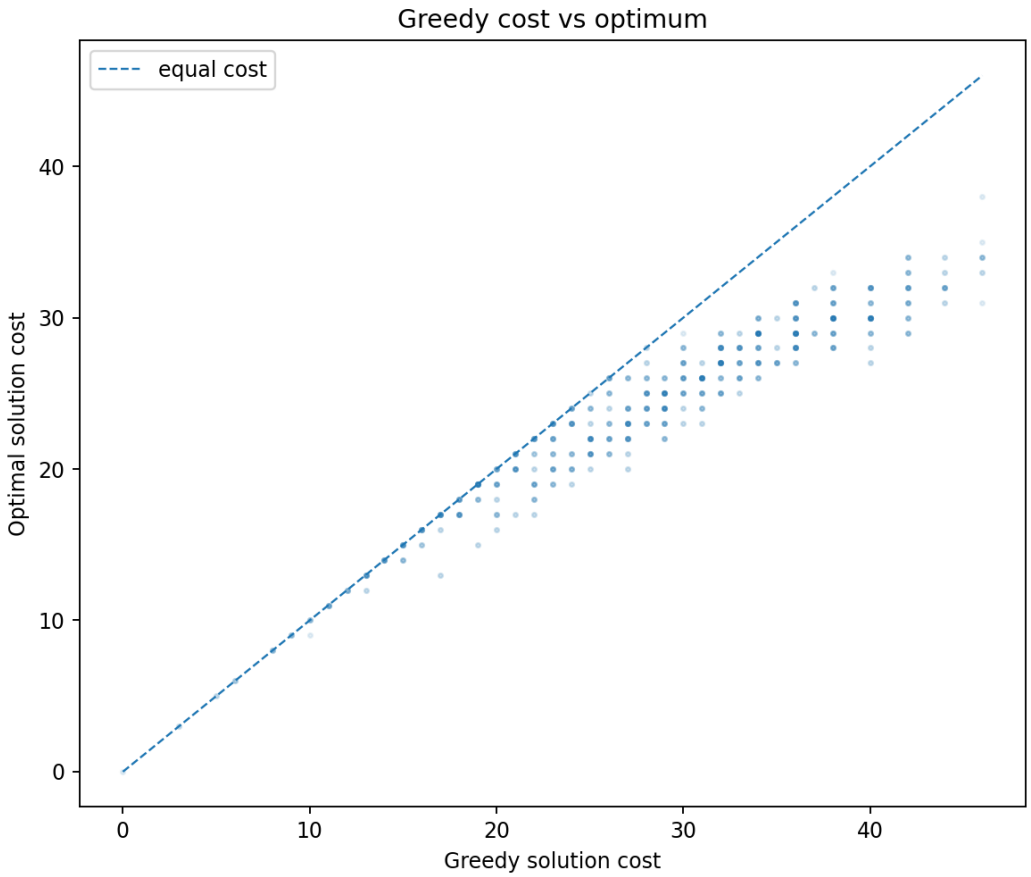
در شبکه شش‌خانه‌ای، تعداد آرایش‌های اولیه با دریچه‌های بسته برابر ۷۲۹ = ۳⁶ است. در تحلیل دقیق نسخه نهایی، ۱۱,۲۴۲ وضعیت پایدار و ۷۳,۶۹۴ انتقال وزن‌دار شمارش شده است. با Dijkstra Reverse هزینه بهینه همه حالت‌های مدل‌شده و در نتیجه همه ۷۲۹ وضعیت اولیه تعیین شد. نتایج تجمیعی عبارت‌اند از:

شاخص	مقدار
میانگین هزینه بهینه	۲۳٫۹۰۱
میانگین هزینه Greedy	۲۸٫۲۹۶
میانگین نسبت Greedy به هزینه بهینه (به‌جز حالت خالی)	۱٫۱۶۵۷۴۱
میانه نسبت	۱٫۱۷۳۹۱۳
بیشترین نسبت	۱٫۴۸۳۸۷۱
سهم آرایش‌هایی که Greedy هزینه بهینه داده است	۱۹٫۲۰۴۴٪

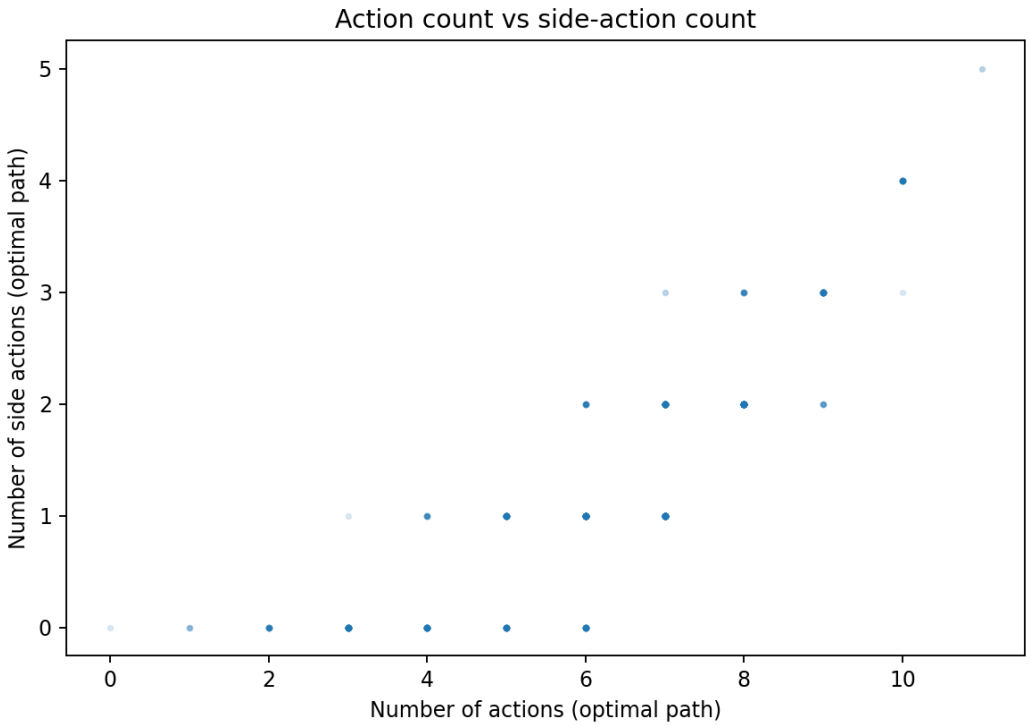
برای هر آرایش غیرخالی، نسبت $R(s) = C_{\text{Greedy}}(s)/C_{\text{Optimal}}(s)$ محاسبه شد. نسبت برای آرایش خالی که هزینه هر دو روش صفر است تعریف نشده و از محاسبه میانگین کنار گذاشته شد.



شکل ۱۰۵: هیستوگرام نسبت هزینه Greedy به بهینه در تحلیل دقیق ۷۲۹ آرایش اولیه شبکه ۲×۳.



شکل ۲۰۵: نمودار پراکندگی هزینه Greedy در برابر هزینه بهینه؛ خط برابری برای شناسایی شکاف هزینه نمایش داده شده است.



شکل ۳۰۵: تعداد کل اعمال در مسیر بهینه در برابر تعداد اعمال افقی همان مسیر.

۳۰۵ محدودیت تحلیل ۲ × ۵

تعداد آرایش‌های اولیه بسته برای شبکه ۲ × ۵ برابر ۵۹,۰۴۹ = ۳۱۰ است، اما تعداد کل وضعیت‌های دارای دریچه‌های بازمانده بسیار بیشتر از آن است. تحلیل جامع و تأییدشده این نسخه برای تمامی ۵۹,۰۴۹ ورودی در داده‌های ارسالی موجود نیست. در بنچمارک نمونه‌ای پنج شبکه از این اندازه، فقط دو جفت اجرای Greedy و UCS به جواب قابل مقایسه رسیده‌اند؛ بنابراین نمودارهای نمونه‌ای ۲ × ۵ را نباید جایگزین توزیع جامع این اندازه دانست.

فصل ۶

ساخت Heuristic از طریق Relaxation

۱۰۶ نقش Heuristic در A*

در الگوریتم A* امتیاز ارزیابی یک حالت برابر است با

$$f(s) = g(s) + h(s), \tag{۱۰۶}$$

که $g(s)$ هزینه واقعی پرداخت‌شده و $h(s)$ تخمین هزینه باقی‌مانده تا خالی شدن **تمام شبکه** است. Heuristic خودش دریچه باز نمی‌کند. نسخه پایه تنها کران پایین ساده خروج شن را در نظر می‌گرفت:

$$h_{\text{basic}}(s) = \begin{cases} ۰ & \text{هدف} \\ ۳ & \text{فقط نیم‌واحد شن باقی مانده} \\ ۵ & \text{شن بیشتری باقی مانده است.} \end{cases} \tag{۲۰۶}$$

این تخمین معتبر ولی معمولاً ضعیف است، زیرا فاصله عمودی شن از خروجی و تعداد مرزهایی را که باید طی شوند، نمی‌بیند.

۲۰۶ ایده سر کلاس و ضرورت توجه به دریچه باز

در کلاس پیشنهاد شده بود تعداد خانه‌های پر و نیمه‌پر را بشماریم و مقدار $۵N_f + ۳N_h$ را حساب کنیم. این ایده برای برخی وضعیت‌های اولیه تخمین معناداری می‌دهد، ولی به‌صورت کلی در حالت‌های میانیِ دارای دریچه باز، تضمین Admissibility ندارد: ممکن است چند خانه از یک زنجیره باز، با تنها یک عملِ خروج تخلیه شوند. بسته بودن همه دریچه‌ها در ابتدای مسئله به معنای بسته ماندن آن‌ها در تمام جست‌وجو نیست.

۳.۶ Heuristic طراحی‌شده با آسان‌سازی مرزهای ردیفی

برای هر مرز میان ردیف r و $r+1$، مجموع شن بالای آن را $Q_r(s)$ می‌نامیم. اگر روی مرز دست کم یک دریچه عمودی از قبل باز باشد، سهم آن مرز در تخمین صفر است. در غیر این صورت، با وجود شن بالای مرز، حداقل هزینه اجتناب‌ناپذیر برای عبور از مرز در نظر گرفته می‌شود:

$$L_r(s) = \begin{cases} 0 & Q_r(s) = 0 \text{ یا دریچه عمودی باز روی مرز موجود است}, \\ 3 & Q_r(s) = 0.5 \text{ و همه دریچه‌های مرز بسته‌اند}, \\ 5 & Q_r(s) \geq 1 \text{ و همه دریچه‌های مرز بسته‌اند}. \end{cases} \tag{۳.۶}$$

کران خروج $E(s)$ نیز برابر صفر برای هدف، سه برای نیم‌واحد شن و پنج برای مقدار بیشتر است. در نتیجه:

$$\boxed{h_{\text{relax}}(s) = E(s) + \sum_{r=1}^{R-1} L_r(s)}. \tag{۴.۶}$$

در آرایش اولیه استاد، سه مرز ردیفی با شن بالای مرز و دریچه بسته وجود دارد و هر مرز سهم پنج می‌گیرد. سهم خروج نیز پنج است؛ بنابراین $h_{\text{relax}}(S_0) = 20$، درحالی‌که جواب بهینه ۳۴ است. عدد ۲۰ تخمین **کل هزینه باقیمانده تا تخلیه کامل** است، نه هزینه دقیق تخلیه یک خانه.

۴.۶ استدلال Admissibility و Consistency

برای رسیدن به هدف، تمام شن بالای هر مرز باید از آن مرز عبور کند. اگر هیچ دریچه عمودی روی مرز باز نباشد، حداقل یک عمل باز کردن دریچه لازم است. در L_r فقط کمترین هزینه لازم برای تحقق این عبور در نظر گرفته شده است. هر عمل باز کردن دریچه فقط به یک مرز تعلق دارد و اعمال خروج از شبکه، از باز کردن دریچه‌های بین ردیف‌ها جدا هستند؛ هزینه حرکت افقی و باز کردن‌های اضافی نیز حذف شده‌اند. بنابراین با قواعد هزینه و جریان پیوسته این نسخه، این مجموع به‌عنوان کران پایین هزینه تخلیه کامل در نظر گرفته می‌شود.

در کنار این استدلال، آزمون جامع گراف حالت‌های پایدار در اندازه‌های 2×1، 2×2 و 2×3 انجام شد. در گراف 2×3، برای هر حالت هزینه بهینه با Dijkstra Reverse و برای هر انتقال نیز شرط سازگاری $h(s) \leq c(s, s') + h(s')$ بررسی شد؛ نقضی گزارش نشده است. این آزمون برای ابعاد آزمایش‌شده جامع است، اما تعمیم یک اثبات تجربی به تمام اندازه‌های ممکن نیست.

۵.۶ اثر Relaxation بر مثال استاد

روش	هزینه جواب	حالات گسترش‌یافته
A* Basic	۳۴	۵۳۲۶
A* Relaxation	۳۴	۲۹۶۳

کاهش تعداد حالت‌های گسترش‌یافته تقریباً ٪۴۴٫۴ بوده و هزینه جواب همچنان ۳۴ باقی مانده است. این آزمایش نشان می‌دهد Relaxation در مثال مرجع نسبت به Heuristic پایه اطلاعات بیشتری به A* داده است.

فصل ۷

ساخت Heuristic با یادگیری ماشین

۱۰۷ مجموعه داده و برچسب‌ها

برای آموزش رگرسیون، برچسب هدف هر وضعیت برابر هزینه بهینه باقی‌مانده $h^*(s)$ است که از Reverse Dijkstra روی وضعیت‌های پایدار شبکه ۲ × ۳ به دست می‌آید. ویژگی‌های مدل شامل مقدار شن هر خانه، بیت‌های دریچه باز، مجموع شن ردیف‌ها و مجموع شن کل هستند. از RandomForestRegressor با ۳۰ درخت استفاده شده است. مدل آموزش‌دیده ۲ × ۳ به‌طور خودکار برای ابعاد دیگر معتبر نیست.

۲۰۷ جدا کردن داده‌های آموزش و آزمون

تقسیم داده با GroupShuffleSplit و براساس آرایش شن انجام شد تا ماسک‌های متفاوت دریچه برای یک آرایش، میان آموزش و آزمون پخش نشوند. برای هر Seed، مدل از نو آموزش دید و وضعیت‌های اولیه جست‌وجو فقط از گروه‌های آزمون انتخاب شدند. محدودیت مهم این است که **وضعیت‌های میانی جست‌وجو** ممکن است آرایش‌هایی داشته باشند که در آموزش دیده شده‌اند؛ بنابراین این آزمایش لزوماً تعمیم به تمام وضعیت‌های میانیِ ندیده را نمی‌سنجد.

۳.۷ نتایج آموزش سه Seed

Seed	تعداد آموزش	MAE	R^2	پیش‌برآورد (درصد)
۴۲	۸۹۳۹	۹۷۳۰۰	۹۵۸۰۰	۱۳۰۳۷
۴۳	۸۹۰۷	۹۲۶۰۰	۹۶۳۰۰	۴۹۰۵۶
۴۴	۸۰۹۰	۱۷۰۰۱	۹۳۹۰۰	۷۰۰۴۲

پیش‌بینی نزدیک به مقدار واقعی به‌تنهایی تضمین Admissibility نیست. در هر سه تقسیم، بخشی از پیش‌بینی‌ها هزینه بهینه را بیش‌برآورد کرده‌اند، به همین دلیل ML مستقیم ممکن است به پاسخ زیربهینه برسد.

۴.۷ سه روش استفاده از Heuristic در جست‌وجو

۱. **Basic A***: اولویت اصلی $g + h_{\text{basic}}$.

۲. **Relaxation A***: اولویت اصلی $g + h_{\text{relax}}$.

۳. **Direct ML A***: جایگزینی مستقیم تخمین یادگرفته‌شده به‌جای h، بدون تضمین عمومی بهینگی.

۴. **Tie Safe ML A***: استفاده از $g + h_{\text{relax}}$ برای کلید اصلی صف و پیش‌بینی ML فقط برای شکستن تساوی‌های آن. این روش بهینگی مدل مبتنی بر Relaxation را حفظ می‌کند.

در پیاده‌سازی جدید، پیش‌بینی‌های تکراری در هر جست‌وجو ذخیره می‌شوند و حالت‌های جدید به‌صورت دسته‌ای پیش‌بینی می‌شوند. زمان آموزش و بارگذاری مدل از زمان جست‌وجو جدا هستند؛ هزینه استنتاج مدل حین جست‌وجو داخل زمان ثبت‌شده است.

فصل ۸

طراحی آزمایش نهایی و مقایسه نتایج

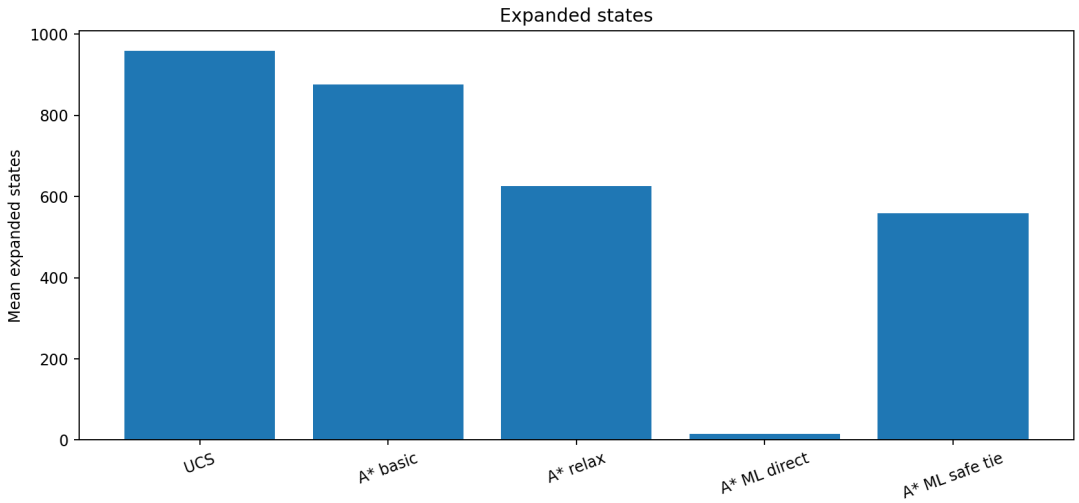
۱۰۸ پروتکل و محدودیت‌ها

آزمایش روی ۲ × ۳، با هایSeed ۴۲، ۴۳ و ۴۴ انجام شد. در هر تقسیم، ۲۰ شبکه اولیه از گروه آزمون انتخاب شد؛ بنابراین برای هر روش در مجموع ۶۰ اجرا ثبت شده است. UCS مرجع هزینه بهینه و های*A مختلف روش‌های مورد مقایسه‌اند. محدودیت تعداد گسترش در آزمایش‌ها ۱۰۰هزار و در اجرای حافظه محدودیت زمان ۶۰ ثانیه بود. اجراهای ناکامل نباید به‌عنوان پاسخ زیربهینه شمرده شوند.

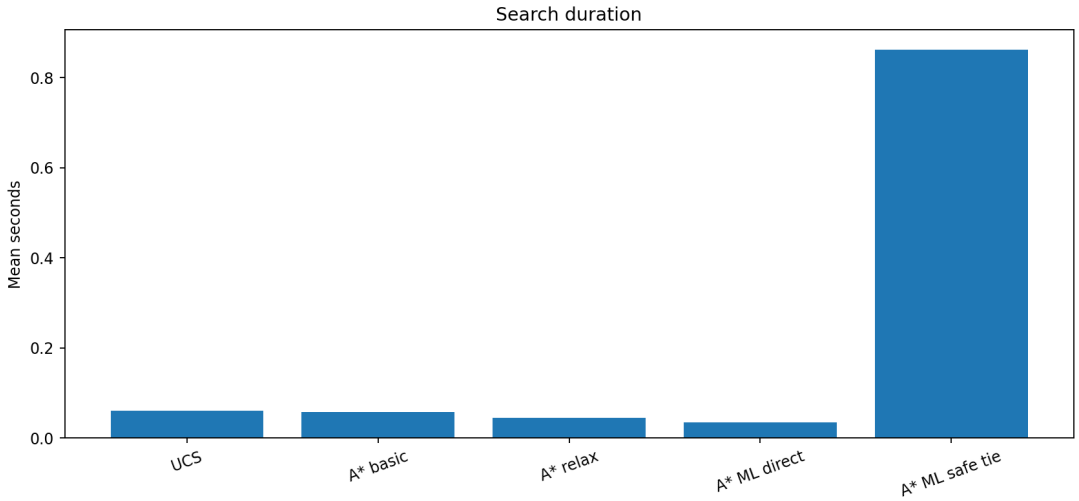
۲۰۸ نتایج بدون پایش حافظه: زمان و کیفیت

روش	حل‌شده	بهینه	میانگین گسترش	میانگین زمان (ثانیه)
UCS	۶۰	۶۰	۷۸.۹۵۹	۰۶۰۲.۰
A* Basic	۶۰	۶۰	۸۸.۸۷۶	۰۵۷۵.۰
A* Relax	۶۰	۶۰	۵۳.۶۲۶	۰۴۵۱.۰
A* ML Direct	۶۰	۵۳	۷۸.۱۴	۰۳۴۵.۰
A* ML Safe Tie	۶۰	۶۰	۱۵.۵۵۹	۸۶۲۸.۰

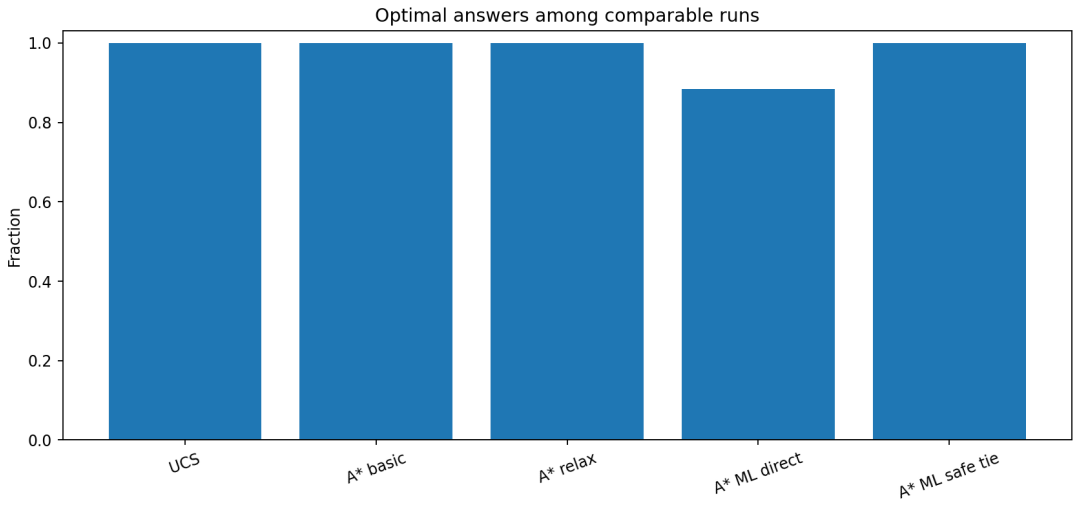
روش Relaxation نسبت به ،Basic حدود ۲۸٫۵٪ حالت کمتر گسترش داده و در همه ۶۰ اجرا به جواب بهینه رسیده است. Direct ML فقط ۵۳ پاسخ بهینه از ۶۰ اجرا دارد؛ یعنی در هفت حالت هزینه آن بیشتر از UCS بوده است. Tie Safe ML بهینگی را در تمام اجراهای کامل حفظ کرده، ولی زمان بیشتری مصرف کرده است.



شکل ۱۰۸: مقایسه میانگین گسترش حالت برای پنج روش روی مجموعه آزمون ۲ × ۳۰.



شکل ۲۰۸: مقایسه زمان جست‌وجو بدون سربار رهگیری حافظه؛ زمان آموزش ML در این اعداد لحاظ نشده است.



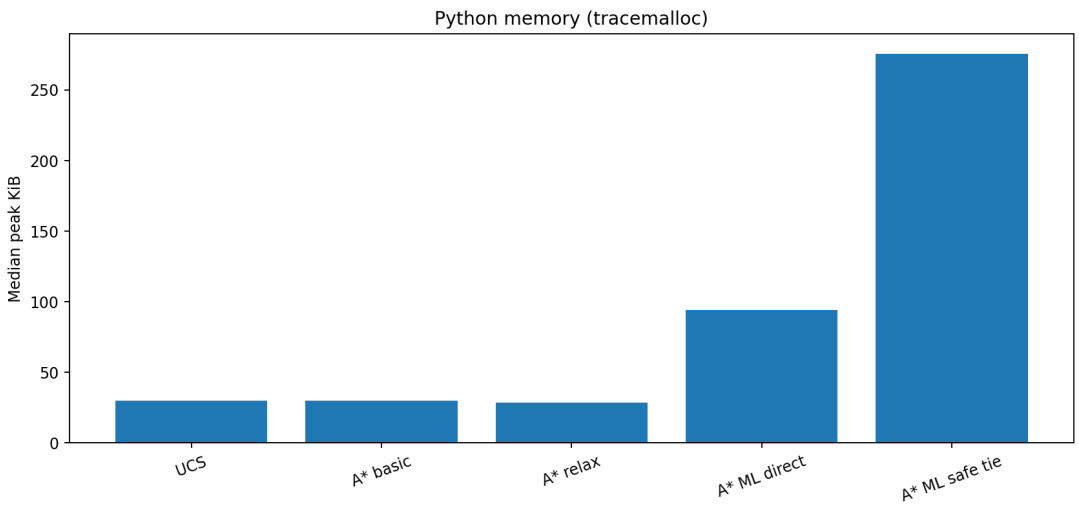
شکل ۳.۸: سهم حل‌های بهینه؛ روش Direct ML در ۷ مورد از ۶۰ اجرا جواب بهینه نداده است.

۳.۸ اجرای مستقل برای اندازه‌گیری حافظه

برای بررسی حافظه از tracemalloc استفاده شد. نتیجه اجرای نهایی با محدودیت ۶۰ ثانیه (بدون Timeout در ۶۰ آزمایش هر روش) چنین بود:

روش	میانه حافظه ثبت‌شده (KiB)	میانگین زمان با رهگیری (ثانیه)
UCS	۰۰.۳۰	۸۰۳۰۰
A* Basic	۰۰.۳۰	۷۴۸۰۰
A* Relax	۵۹.۲۸	۵۸۱۰۰
A* ML Direct	۹۶.۹۳	۲۶۷۰۰
A* ML Safe Tie	۸۱.۲۷۵	۱۸۹۰۷

این مقدار، **حافظه تخصیص‌یافته Python که توسط tracemalloc رهگیری شده** است، نه اندازه کل RAM فرایند یا مدل ML در حافظه بومی. فعال کردن ابزار رهگیری سرعت اجرا را نیز تغییر می‌دهد؛ بنابراین زمان جدول فوق نباید با جدول اجرای بدون رهگیری بدون ذکر این تفاوت مقایسه شود.



شکل ۴.۸: میانه حافظه Python در آزمایش با رهگیری؛ مقدارها به‌معنای مصرف کل حافظه سیستم نیستند.

فصل ۹

آزمون‌های صحت، بازتولید و ارزیابی تغییرات

۱۰۹ تست‌های برنامه

پس از افزودن Random و تست‌های آن، دستور python -m pytest -v tests در اجرای ثبت‌شده کاربر با **۴۰ تست پاس‌شده** پایان یافته است. آزمون‌ها شامل قواعد دریچه‌ها، جریان پیوسته و خودکار، قرارداد ورودی، بازسازی Greedy استاد، عدم بازدید تکراری ،Random و بررسی Heuristic در شبکه‌های کوچک بوده‌اند. تعداد تست‌های موفق به معنی اثبات ریاضی همه ویژگی‌های مسئله نیست، اما برای اعتبارسنجی رگرسیونِ تغییر کد اهمیت دارد.

۲۰۹ دستورهای بازتولید نتایج

```
python -m pytest -v tests
python main.py solve --example professor --algorithm greedy
python main.py solve --example professor --algorithm random --random-seed 42
python main.py compare --example professor --random-seed 42 --limit-seconds 10
python run_project.py --analysis-rows 3 --analysis-cols 2 --sample-size 5 --seconds 1
python scripts/final_heuristic_study.py --seeds 42,43,44 --count 20 --repeats 1 --tre
python scripts/final_heuristic_study.py --seeds 42,43,44 --count 20 --repeats 1 --tre
```

این دستورات برای ترمینال PowerShell در ریشه پروژه در نظر گرفته شده‌اند. نتایج سرعت روی سخت‌افزارها و بار کاری متفاوت ممکن است تغییر کند، اما تنظیم Seed و نسخه مدل امکان بازتولید تصمیم‌های شبه‌تصادفی را فراهم می‌کند.

۳.۹ محدودیت‌ها و نکات قابل دفاع

- تحلیل دقیق و جامع گزارش مربوط به ۲ × ۳ است، نه تمام ورودی‌های ۲ × ۵ در مدل اصلاح‌شده.
- مدل ML روی ۲ × ۳ آموزش دیده است. نتیجه آن را بدون آموزش و آزمون جدید به ۲ × ۴ یا ۲ × ۵ تعمیم نمی‌دهیم.
- جدول Random با هایSeed مختلف به یک شبکه مشخص مربوط است؛ مقایسه علمی عمومی Random به نمونه‌گیری چندین شبکه نیاز دارد.
- تفاوت Timeout و Expansion Limit با «نبود جواب» و «جواب زیربهینه» رعایت می‌شود.
- بهینگی ML مستقیم تضمین‌شده نیست؛ مقدار بالای R^2 نمی‌تواند جای خاصیت Admissibility را بگیرد.
- بازنمایی جریان پیوسته و تابع هزینه باید هنگام هر تغییر بعدی با مثال ۴۷ و تست‌های فیزیکی دوباره کنترل شوند.

فصل ۱۰

جمع‌بندی تغییرات هفته دوم

در این هفته، مسئله از یک مدل اولیه با ابهام در قرارداد خانه‌ها و بستن دریچه‌ها، به مدلی با قرارداد روشن full = ۱، انتقال خودکار و جریان پیوسته رسید. درستی رفتار جدید با بازتولید Greedy استاد با هزینه ۴۷ و مسیر بهینه با هزینه ۳۴ بررسی شد. سپس با ثبت دریچه‌های باز در حالت‌ها و اصلاح انیمیشن‌ها، مشاهده و تحلیل رفتار فیزیکی مسئله ممکن شد.

به‌جای استفاده از نتایج جامع قدیمی ۲ × ۵، داده‌های دقیق ۲ × ۳ متناسب با نسخه جدید مدل محاسبه شدند. Heuristic پایه با یک روش Relaxation مبتنی بر مرزهای ردیفی مقایسه شد و برای مثال استاد، با حفظ هزینه بهینه، تعداد حالت‌های گسترش‌یافته را کاهش داد. بخش یادگیری ماشین نشان داد که پیش‌بینی دقیق هزینه لزوماً شرط بیش‌برآورد نکردن را تضمین نمی‌کند؛ راهکار Tie Safe بهینگی را حفظ کرد ولی هزینه محاسباتی بیشتری داشت. در پایان Random با جلوگیری از تکرار وضعیت‌ها افزوده شد و اختلاف نتیجه آن میان هایSeed مختلف با ۳۰ اجرا اندازه‌گیری شد. بنابراین تغییرات هفته دوم هم اصلاح مدل مسئله و هم تکمیل ابزارهای ارزیابی را دربر می‌گیرد.

پیوست آ

فایل‌های مرجع و شیوه استفاده از این گزارش

این سند با XeLaTeX و بسته xepersian تهیه شده و طرح جلد آن از صفحه نخست PDF ارسالی به‌عنوان مرجع مستقیم استفاده می‌کند. همه جدول‌ها و متن فصل‌های جدید در فایل report.tex قابل‌ویرایش‌اند. فایل‌های شکل در پوشه /assets قرار دارند. برای استفاده در محیطی دیگر، نصب XeLaTeX و فونت فارسی Amiri لازم است.

ستفاده‌شده از خروجی‌های project_with_random، random_seeds، final_heuristics و final_heuristics_memory_60s استخراج شده‌اند. نام درس، دانشجو، استاد، سال تحصیلی و نیم‌سال در جلد مطابق PDF اولیه حفظ شده‌اند. عنوان افزوده‌شده روی جلد: «**گزارش کار با تغییرات درخواستی استاد در هفته دوم**» است.